# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 6

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**K DESTIANA (2509106001)**

**Kelas (A1 ‘25)**

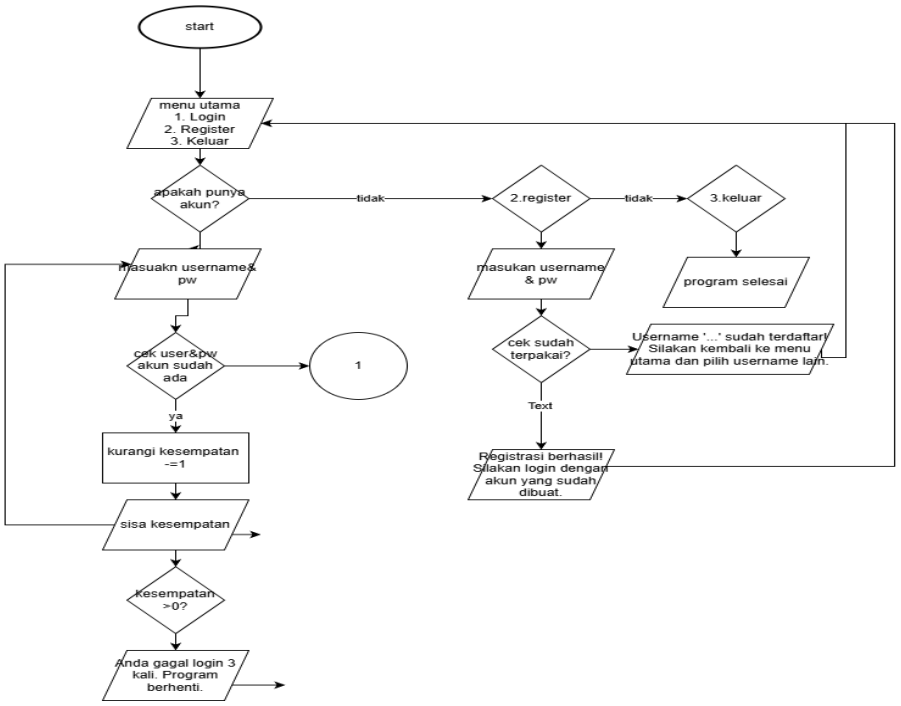
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

## 1. Flowchart




*Gambar 1.1 Flowchart awal program dan login serta regis*

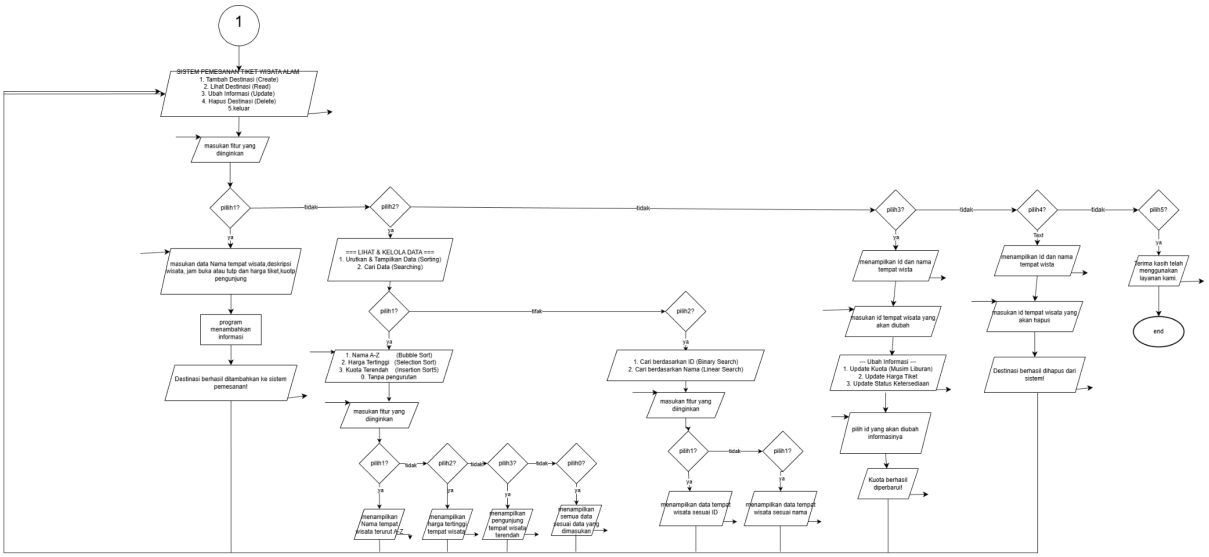
Program dimulai dari simbol Terminal START yang menjadi titik awal eksekusi, di mana alur langsung menuju ke simbol Input/Output berupa menu utama yang menawarkan tiga opsi yaitu Login, Register, dan Keluar. Pada tahap awal, program menggunakan simbol Decision untuk memvalidasi pilihan pengguna; jika pengguna memilih untuk mendaftar, program akan meminta input username dan password baru melalui simbol jajar genjang, kemudian melakukan pengecekan pada simbol belah ketupat untuk memastikan apakah username tersebut sudah terdaftar atau belum di dalam database. Jika registrasi berhasil, program akan menampilkan pesan konfirmasi melalui simbol Input/Output dan mengarahkan alur kembali ke menu utama agar pengguna dapat melakukan proses login.

Saat pengguna memilih menu Login, program akan meminta input kredensial yang kemudian divalidasi melalui simbol Decision untuk mencocokkan username dan password yang dimasukkan dengan data yang ada. Jika data sesuai (Ya), alur akan diteruskan ke Connector 1 yang melambangkan perpindahan ke halaman utama aplikasi, namun jika data tidak sesuai (Tidak), dan menambahkan Program mengimplementasikan fungsi rekursif pada proses login di mana fungsi prosesLoginRekursif() memanggil dirinya sendiri ketika pengguna gagal login. Fungsi ini memiliki base case yaitu ketika sisaPercobaan == 0 yang

akan menghentikan rekursi dan mengembalikan nilai false. Setiap kali login gagal, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter sisaPercobaan - 1 hingga mencapai base case atau login berhasil. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai salah, program akan menampilkan pesan peringatan bahwa batas percobaan telah habis dan seluruh eksekusi program akan berhenti secara otomatis. serta pada posttest ini

Pada implementasi Posttest 6, fokus utama adalah penggunaan Searching:

- Implementasi Binary Search (Pencarian Berdasarkan ID) Binary Search diterapkan untuk mencari ID Wisata yang bertipe integer. Sesuai teori modul, algoritma ini memerlukan data terurut. Karena ID diassign secara berurutan (*count + 1) dan penghapusan hanya menggeser indeks ke kiri, array asli tetap terurut secara natural. Algoritma membagi rentang pencarian menjadi dua (low, high, mid) hingga target ditemukan atau low > high. Kompleksitas waktu: O(log n).
- Implementasi Linear Search (Pencarian Berdasarkan Nama) Linear Search digunakan untuk mencari Nama Tempat yang bertipe string. Algoritma ini menelusuri array satu per satu dari indeks 0 hingga n-1. Dilambahkan normalisasi tolower() pada string data dan input agar pencarian tidak sensitif terhadap huruf kapital. Kompleksitas waktu: O(n).




*Gambar 1.2 Flowchart menu CRUD*

Alur program ini merupakan kelanjutan dari Connector 1, yang masuk ke dalam sistem utama bertajuk Sistem Pemesanan Tiket Wisata Alam. Program dimulai dengan menampilkan menu utama melalui simbol Input/Output yang berisi lima pilihan fitur, yaitu Tambah Destinasi (Create), Lihat Destinasi (Read), Ubah Informasi (Update), Hapus Destinasi (Delete), dan Keluar. Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan nomor fitur yang diinginkan, yang mana pilihan tersebut akan dievaluasi melalui serangkaian simbol Decision secara berurutan mulai dari pilih1? hingga pilih5?.

Jika pengguna memilih fitur pertama (pilih1), program akan meminta input data lengkap mulai dari nama tempat wisata hingga kuota pengunjung, memprosesnya melalui simbol Process, dan memberikan konfirmasi keberhasilan sebelum akhirnya alur diputar kembali ke menu utama. Pada pilihan kedua (pilih2), program langsung menampilkan seluruh detail data destinasi yang tersimpan menggunakan simbol Input/Output jajar genjang untuk mencari sorting dan searching . Untuk pilihan ketiga (pilih3), pengguna diminta memasukkan ID tempat wisata untuk kemudian memilih jenis perubahan data seperti kuota, harga, atau status, yang diakhiri dengan pesan konfirmasi keberhasilan pembaruan data.

Apabila pengguna memilih fitur keempat (pilih4), program akan menampilkan daftar ID dan nama tempat wisata agar pengguna dapat memasukkan ID spesifik yang ingin dihapus, yang kemudian diikuti dengan pesan konfirmasi penghapusan dari sistem. Terakhir, jika pengguna memilih opsi kelima (pilih5), program akan menampilkan pesan terima kasih melalui simbol Input/Output dan menuju ke simbol Terminal END untuk mengakhiri seluruh eksekusi program. Setiap fitur (kecuali fitur keluar) memiliki garis alur yang kembali ke menu utama, memungkinkan program berjalan secara kontinu selama pengguna belum memilih untuk keluar. dan menambahkan fitur mengimplementasikan fungsi overloading dengan dua fungsi bernama cariWisata() namun dengan parameter berbeda. Fungsi pertama menerima parameter int id untuk mencari berdasarkan ID wisata, sedangkan fungsi kedua menerima parameter string nama untuk mencari berdasarkan nama tempat. Overloading ini digunakan pada fitur Update dan Delete untuk mencari data yang akan diubah atau dihapus.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dirancang sebagai Sistem Pemesanan Tiket Wisata Alam yang mengimplementasikan fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara terintegrasi.

Sebelum mengakses fitur utama, program dilengkapi dengan sistem keamanan berupa verifikasi login username dan password yang memberikan batas maksimal 3 kali percobaan kepada pengguna. Jika pengguna gagal memasukkan kredensial yang benar sebanyak 3 kali, program akan menampilkan pesan penolakan dan otomatis berhenti untuk menjaga keamanan data. Selain fitur login, tersedia pula menu registrasi bagi pengguna baru untuk mendaftarkan akun mereka ke dalam sistem sebelum memulai sesi.

Setelah berhasil masuk ke menu utama melalui Connector 1, pengguna dapat mengakses empat opsi manajemen destinasi dan satu opsi keluar:

- Opsi 1 (Create): Menambahkan data destinasi baru meliputi nama tempat, deskripsi, jam operasional, harga tiket, dan kuota pengunjung.
- Opsi 2 (Read): Menampilkan seluruh informasi detail mengenai destinasi wisata yang telah terdaftar serta status ketersediaannya.
- Opsi 3 (Update): Mengubah informasi spesifik pada destinasi tertentu, seperti pembaruan kuota musim liburan, perubahan harga tiket, atau status operasional.
- Opsi 4 (Delete): Menghapus data destinasi wisata dari sistem berdasarkan ID tempat wisata yang dipilih oleh pengguna.
- Opsi 5 (Exit): Mengakhiri sesi penggunaan aplikasi dengan menampilkan pesan penutup "Terima kasih telah menggunakan layanan kami".

## 3. Source Code

- MAIN

```
int main() {
  AkunUser databaseUser[MAX_USER];
  DataWisata daftarWisata[MAX_DATA];
  int jumlahUser = 0;
  int jumlahData = 0;
  int pilihanAwal;

  do {
      if (pilihanAwal == 1) {
          if (prosesLoginRekursif(databaseUser, &jumlahUser, BATAS_LOGIN))
{
              menuUtamaCRUD(daftarWisata, &jumlahData);
          } else {
```

```
                cout << "Gagal login 3 kali. Program berhenti." << endl;
                return 0;
            }
        } else if (pilihanAwal == 2) {
            fiturRegister(databaseUser, &jumlahUser);         }
    } while (true);
    return 0;
}
```

- menu utama CRUD

```
void menuUtamaCRUD(DataWisata daftarWisata[], int &jumlahData) {
    int pilihan;
    do {
        cout << "\n=== SISTEM PEMESANAN TIKET WISATA ALAM ===" << endl;
        cout << "1. Tambah Destinasi (Create)" << endl;
        cout << "2. Lihat Destinasi (Read)" << endl;
        cout << "3. Ubah Informasi (Update)" << endl;
        cout << "4. Hapus Destinasi (Delete)" << endl;
        cout << "5. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihan;

        switch (pilihan) {
            case 1: tambahDataWisata(daftarWisata, jumlahData); break;
            case 2: lihatDataWisata(daftarWisata, jumlahData); break;
            case 3: ubahDataWisata(daftarWisata, jumlahData); break;
            case 4: hapusDataWisata(daftarWisata, jumlahData); break;
            case 5: cout << "Terima kasih telah menggunakan layanan kami."
<< endl; break;
            default: cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
        }
    } while (pilihan != 5);
}
```

- Searching binary (pencarian berdasarkan ID)

```
int binarySearchID(DataWisata *arr, int n, int target) {
    int low = 0, high = n - 1;
    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;
        if (arr[mid].idWisata == target) return mid;
        else if (arr[mid].idWisata < target) low = mid + 1;
        else high = mid - 1;
    }
    return -1;
}
```

- Searching linear (pencarian berdasarkan nama)

```
int linearSearchNama(DataWisata *arr, int n, string target) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string dataNama = arr[i].namaTempat;
        string inputNama = target;
        for (char &c : dataNama) c = tolower(c);
        for (char &c : inputNama) c = tolower(c);
        if (dataNama == inputNama) return i;
    }
    return -1;
}
```

- Update dan delete

```
void ubahDataWisata(DataWisata *arr, int *count) {
    if (index != -1) {
        DataWisata *dataUbah = &arr[index];
        if (pil == 1) {
            cin >> dataUbah->jumlahPengunjung;
            dataUbah->kuotaTersedia = dataUbah->jumlahPengunjung;
        }
    }
}

void hapusDataWisata(DataWisata *arr, int *count) {
    if (index != -1) {
        for (int j = index; j < *count - 1; j++)
            arr[j] = arr[j + 1];
        (*count)--;
    }
}
```

## 4. Hasil Output

```
=========================================
   SISTEM PEMESANAN TIKET WISATA ALAM
=========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
=========================================
```

*Gambar 4.1 output Menu awal*

```
Pilihan: 2

=== REGISTRASI USER BARU ===
Masukkan Nama (Username): Desti
Masukkan NIM (Password): 001
Registrasi berhasil!
Silakan login dengan akun yang sudah dibuat.
```

*Gambar 4.2 output regis berhasil*

```
=== REGISTRASI USER BARU ===
Masukkan Nama (Username): desti
Username 'desti' sudah terdaftar!
Silakan kembali ke menu utama dan pilih username lain.
```

*Gambar 4.3 output regis gagal*

```
=== SILAHKAN LOGIN ===
Username (Nama): desti
Password (NIM): 002
Login Gagal! Sisa kesempatan: 2

=== SILAHKAN LOGIN ===
Username (Nama): desta
Password (NIM): 001
Login Gagal! Sisa kesempatan: 1

=== SILAHKAN LOGIN ===
Username (Nama): desti
Password (NIM): 003
Login Gagal! Sisa kesempatan: 0
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

*Gambar 4.5 output login gagal*

```
=== SILAHKAN LOGIN ===
Username (Nama): desti
Password (NIM): 001
Login Berhasil! Selamat datang, desti
```

*Gambar 4.6 output login berhasil*

```
=== SISTEM PEMESANAN TIKET WISATA ALAM ===
1. Tambah Destinasi (Create)
2. Lihat Destinasi (Read)
3. Ubah Informasi (Update)
4. Hapus Destinasi (Delete)
5. Keluar
```

*Gambar 4.7 output Menu CRUD*

```
Pilihan: 1

=== TAMBAH DESTINASI WISATA ===
Nama Tempat Wisata: Danau Jempang
Deskripsi Wisata: Danau terbesar diKalimantan Timur dengan kekayaan flora dan fauna diselimuti adat istiadat setempat
--- Jadwal Operasional ---
Jam Buka (contoh: 08:00): 05.00
Jam Tutup (contoh: 17:00): 19.00
Hari Operasional: Setiap hari
--- Informasi Pemesanan ---
Harga Tiket (Rp): 5.000
Kuota Pengunjung Per Hari: 25
Destinasi berhasil ditambahkan ke sistem pemesanan!
```

*Gambar 4.8 output pilihan 1*

```
=== LIHAT & KELOLA DATA ===
1. Urutkan & Tampilkan Data (Sorting)
```

```
=== KATALOG WISATA - Nama A-Z (Bubble Sort) ===
==============================================================================
| ID | Nama Tempat          | Harga Tiket   | Kuota | Status    |
==============================================================================
|  1 | Danau Jempang        | Rp      3000  |    50 |    Aktif  |
|  3 | gunung Beratus       | Rp    250000  |    15 |    Aktif  |
|  2 | jantur Inar          | Rp      5000  |    75 |    Aktif  |
==============================================================================
```

```
Pilihan: 2

=== KATALOG WISATA - Harga Tertinggi (Selection Sort) ===
==============================================================================
| ID | Nama Tempat          | Harga Tiket   | Kuota | Status    |
==============================================================================
|  3 | gunung Beratus       | Rp    250000  |    15 |    Aktif  |
|  2 | jantur Inar          | Rp      5000  |    75 |    Aktif  |
|  1 | Danau Jempang        | Rp      3000  |    50 |    Aktif  |
==============================================================================
```

```
Pilihan: 3

=== KATALOG WISATA - Kuota Terendah (Insertion Sort) ===
=====================================================================
| ID | Nama Tempat          | Harga Tiket   | Kuota | Status    |
=====================================================================
|  3 | gunung Beratus       | Rp    250000  |    15 |    Aktif  |
|  1 | Danau Jempang        | Rp      3000  |    50 |    Aktif  |
|  2 | jantur Inar          | Rp      5000  |    75 |    Aktif  |
=====================================================================
```

```
=====================================================================
| ID | Nama Tempat          | Harga Tiket   | Kuota | Status    |
=====================================================================
|  1 | Danau Jempang        | Rp      3000  |    50 |    Aktif  |
|  2 | jantur Inar          | Rp      5000  |    75 |    Aktif  |
|  3 | gunung Beratus       | Rp    250000  |    15 |    Aktif  |
=====================================================================
```

*Gambar 4.9 output pilihan 2 (sorting)*

```
2. Cari Data (Searching)
Pilihan: 2
```

```
1. Cari berdasarkan ID (Binary Search)
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilihan: 1
Masukkan ID Wisata: 2

Data ditemukan menggunakan Binary Search!
=========================================================================
| ID | Nama Tempat          | Harga Tiket   | Kuota | Status    |
=========================================================================
|  2 | danau Jempang        | Rp      5000  |    25 |    Aktif  |
=========================================================================
```

```
2. Cari berdasarkan Nama (Linear Search)
Pilihan: 2
Masukkan Nama Wisata: danau jempang

Data ditemukan menggunakan Linear Search!
=========================================================================
| ID | Nama Tempat          | Harga Tiket   | Kuota | Status    |
=========================================================================
|  2 | danau Jempang        | Rp      5000  |    25 |    Aktif  |
=========================================================================
```

*Gambar 4.10 output pilihan 2 (searching)*

```
Pilihan: 3

=== UBAH INFORMASI DESTINASI ===
ID: 1 | Nama: Danau Jempang
ID: 2 | Nama: jantur Inar
ID: 3 | Nama: Perkemahan batuq Bura
Masukkan ID Wisata yang akan diubah: 3

--- Ubah Informasi ---
1. Update Kuota (Musim Liburan)
2. Update Harga Tiket
3. Update Status Ketersediaan
Pilihan Update: 3
Apakah destinasi aktif untuk pemesanan? (1=Ya, 0=Tidak): 0
Status berhasil diperbarui!
```

*Gambar 4.11 output pilihan 3*

```
Pilihan: 4

=== HAPUS DESTINASI WISATA ===
ID: 1 | Nama: Danau Jempang
ID: 2 | Nama: jantur Inar
ID: 3 | Nama: Perkemahan batuq Bura
Masukkan ID Wisata yang akan dihapus (Jadwal Batal/Promo Kadaluarsa): 3
Destinasi berhasil dihapus dari sistem!
```

*Gambar 4.12 output pilihan 4*

```
Pilihan: 5
Terima kasih telah menggunakan layanan kami.
```

*Gambar 4.13 output pilihan 5*

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\post-test\post-test-6> git add .
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\post-test\post-test-6> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   2509106001-KDESTIANA-PT-6.cpp
        new file:   2509106001-KDESTIANA-PT-6.exe
```

Berfungsi untuk menandai file yang akan dimasukan ke commit.

## 5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\post-test\post-test-6> git commit -m "Finish Post Test 6"

[main ae79b04] Finish Post Test 6
 2 files changed, 296 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-6/2509106001-KDESTIANA-PT-6.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-6/2509106001-KDESTIANA-PT-6.exe
```

Berfungsi menyimpan atau stage yang telah berubah kedalam riwayat versi repository, serta pesan “,”.

## 5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-apl\praktikum-apl\post-test\post-test-6> git push -u origin
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 56.91 KiB | 2.03 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Avcdanaa/praktikum-apl.git
   35efb2b..ae79b04  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Berfungsi mengirim atau mengupload commit yang ada di lokal repository remote,agar tersimpan di github.